PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

Dades de l'entitat beneficiària

Nom: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME **CIF:** G62034111 **Núm. d'expedient:** PT20250069

Dades de l'acció formativa

Denominació: Java BackEnd Web Developer **Núm:** 5 **Grup:** 1 **Data d'inici:** 29/04/2026 **Data de finalització:** 17/11/2026 **Hores:** 240

Programació didàctica MÒDUL 1: Sistemes i arquitectura web amb tecnologia Java.

Dates: 29/04/2026 – 04/06/2026 **Hores:** 60

Objectius específics Capacitats	Continguts	Estratègies metodològiques i recursos didàctics	Criteris d'Avaluació	Espais, Instal·lacions i equipaments
C1: Identificació dels entorns Java, les fases i eines de desenvolupament Java necessàries per realitzar projectes web	CO1.1 - Fonaments de desenvolupament web en entorns Java CO1.2 - Desenvolupament web al mercat sota tecnologia Java	E1.1 – Lectura en parelles de textos proposats E1.2 – Material explicatiu (slides, url, pdf) E1.3—Treball en parelles per solucionar exercicis pràctics proposats	CA1.1 – Saber explicar els continguts CO1.1-CO1.3 CA1.2 – Saber usar les estructures bàsiques de control del llenguatge Java	Entorn de virtualització
C2: Anàlisi de les parts principals que componen un projecte web	CO2.1 - Arquitectura general d'un entorn web	E2.1 – Lectura en parelles de textos proposats E2.2 – Material explicatiu (slides, url, pdf) E2.3 – Exercicis en parelles (aprenentatge entre iguals) E2.4 – Avaluació creuada dels exercicis	CA2.1 – Descriure l'arquitectura en 3 capes CA2.2 – Saber enumerar les característiques el protocol HTTP	Entorn de virtualització
C3: Participació en projectes web en un entorn real	CO3.1 - Gestió d'un projecte web CO3.2 - Fases d'un projecte web CO3.3 - Entorns de test, desenvolupament i producció amb tecnologia Java CO3.4 - Eines de seguiment i rol del desenvolupador web	E3.1 – Lectura en parelles de textos proposats E3.2 – Material explicatiu (slides, url, pdf) E3.3 – Anàlisi crítica respecte l'accessibilitat de llocs web proposats	CA3.1 – Saber usar el programari de gestió de versions i compartició de codi del Git/GitHub CA3.2 – Descriure la llibreria de test JUnit	Entorn de virtualització

Programació didàctica MÒDUL 2: Java Back End: Conceptes, frameworks i desenvolupament

Dates: 09/06/2026 – 17/11/2026 **Hores:** 180

Objectius específics Capacitats	Continguts	Estratègies metodològiques i recursos didàctics	Criteris d'Avaluació	Espais, Instal·lacions i equipaments
C1: Identificació dels entorns, les fases i eines per realitzar projectes web en llenguatge Java	CO1.1 - Fonaments de Front End: maquetació web CO1.2 - Entorns i eines de desenvolupament web amb tecnologia Java CO1.3 - Fases de desenvolupament d'un projecte web	E1.1 – Material explicatiu (slides, url, pdf) E1.2 – Exercicis en parelles (aprenentatge entre iguals) E1.3 – Avaluació creuada dels exercicis	CA1.1 – Saber fer una plana web senzilla amb marques HTML CA1.2 – Saber fer programes en Java usant expressions, i control de flux CA1.2 – Saber modularitzar programes usant funcions i classes	Entorn de virtualització
C2: Aplicació de diferents tècniques de programació Back End per a projectes web en llenguatge Java	CO2.1 - Immersió a el llenguatge Java CO2.2 - Frameworks de desenvolupament web basats en Java CO2.3 - Principis i bones pràctiques en el desenvolupament CO2.4 - Principis de disseny i arquitectura de programari • Testing en Java • Rendiment • Documentació tècnica del projecte	E2.1 – Material explicatiu (slides, url, pdf) E2.2 – Exercicis en parelles (aprenentatge entre iguals) E2.3 – Avaluació creuada dels exercicis	CA2.1 – Saber usar classes i l'herència CA2.2 – Fer testing unitari usant la llibreria JUnit i Mockito CA2.3 – Descriure què aporta un framework com Spring CA2.4 – Desenvolupar una aplicació senzilla amb el Spring usant injecció de dependències	Entorn de virtualització
C3: Elaboració d'aplicacions web en llenguatge Java	CO3.1 - Interfícies (API) de comunicació amb el Front End i altres aplicacions des de Java	E3.1 – Material explicatiu (slides, url, pdf) E3.2 – Exercicis en parelles (aprenentatge entre iguals) E3.3 – Avaluació creuada dels exercicis	CA3.1 – Descriure les característiques d'una API REST CA3.2 – Saber què és el concepte de serverless del protocol HTTP i com influencia al disseny de controladors REST	Entorn de virtualització

C4: Conceptualització, creació i utilització de bases de dades i accés des de Java	CO4.1 - Bases de dades relacionals CO4.2 - Bases de dades no relacionals	E4.1 – Lectura en parelles de textos proposats E4.2 – Material explicatiu (slides, url, pdf) E4.3 – Exercicis en parelles (aprenentatge entre iguals)	CA4.1 – Saber fer una aplicació senzilla connectada a una BBDD usant Spring CA4.2 – Saber distingir entre bases de dades relacionals i no relacionals	Entorn de virtualització
C5: Elaboració de documentació tècnica i d'usuari d'aplicacions en llenguatge Java	CO5.1 - Documentació tècnica d'ús i manteniment CO5.2 - Documentació d'usuari per a ús i manteniment	E5.1 – Lectura en parelles de textos proposats E5.2 – Material explicatiu (slides, url, pdf) E5.3 – Avaluació creuada dels exercicis	CA5.1 – Saber usar eines de comparació de codi CA5.2 – Saber documentar un codi donat	Entorn de virtualització
C6: Participació en projectes web en un entorn real amb tecnologia Java	CO5.1 - Bones pràctiques en el desenvolupament de projectes web en entorns reals CO5.2- Paràmetres de seguretat convenients en projectes web	E5.1 – Lectura en parelles de textos proposats E5.2 – Material explicatiu (slides, url, pdf) E5.3 – Avaluació creuada dels exercicis	CA5.1 – Saber dividir un projecte en tres capes de manera que cada capa realitzi les funcions que li pertoquen CA5.2 – Saber usar el mòdul de seguretat de Spring: autenticació i autorització	Entorn de virtualització